



Lean Basics 1: Creando lo Extraordinario a través del Valor

Fundamentos de Eficiencia, Flujo y Mejora Continua



¿Qué es Lean?

Un enfoque sistemático para identificar y eliminar actividades que no agregan valor de los procesos. Trata sobre maximizar el valor mientras se minimizan los recursos, el tiempo, la energía y el esfuerzo.



La Evolución de Lean

1896

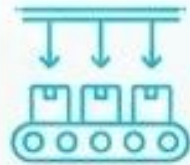
**Sakichi Toyoda
(La Base)**



Introdujo el concepto de Jidoka (automatización) con un dispositivo de detención automática en el telar mecánico.

1927

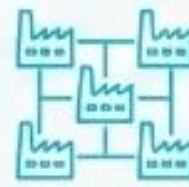
**Kiichiro Toyoda
(El Flujo)**



Introdujo el concepto Just-In-Time (JIT), un método de producción de flujo usando transportadores de cadena.

1942

**Taiichi Ohno
(El Sistema)**



Conocido como el Arquitecto del TPS y padre del sistema de control de inventario de Supermercado.

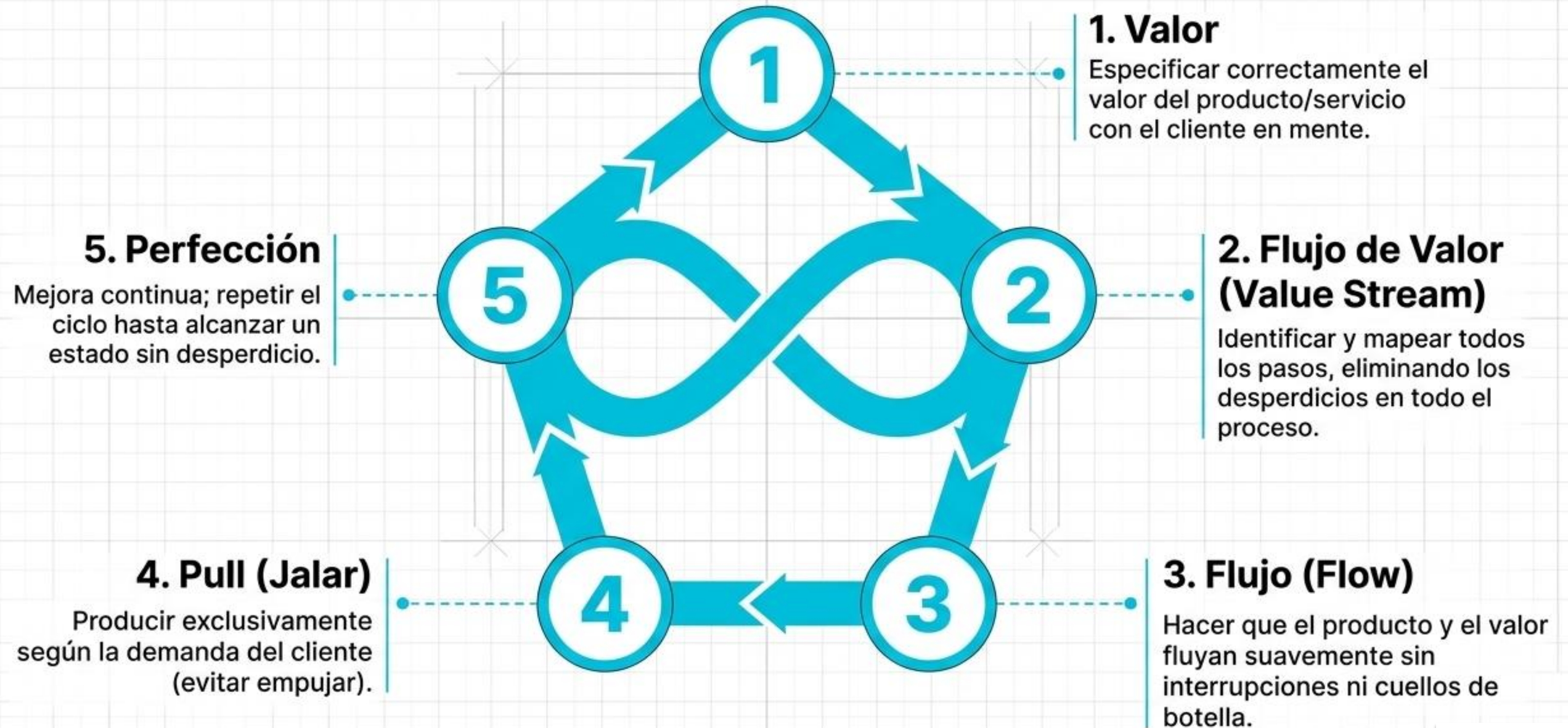
1960s

**Dr. Shigeo Shingo
(La Precisión)**



Desarrolló los conceptos de Poka-Yoke (a prueba de errores) y SMED (cambio de herramientas en un dígito de minuto).

Los 5 Principios Lean



El Sistema Flex Lean Enterprise (FLE)



Los 7+1 Desperdicios (Matriz TIM WOODS)

T



Transporte

Mover material innecesariamente.

- Operación: Montacargas viajando vacíos.
- Oficina: Enviar correos con exceso de adjuntos.

I



Inventario

Más material o información de la necesaria.

- Operación: Piezas acumuladas.
- Oficina: Bandejas de entrada desbordadas.

M



Movimiento

Movimiento humano innecesario.

- Operación: Caminar entre estaciones alejadas.
- Oficina: Buscar archivos digitales.

W

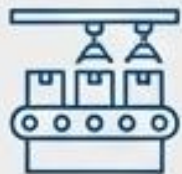


Espera

Tiempo inactivo.

- Operación: Máquina detenida.
- Oficina: Esperando aprobaciones.

O



Sobreproducción

Producir antes o más de lo demandado.

O



Sobreprocesamiento

Esfuerzos que no crean valor (ej. firmas redundantes).

D



Defectos

Retrabajo, scrap o información incorrecta.

S



Talento No Utilizado

No aprovechar la capacidad o creatividad de los empleados.

La Base del Orden: 5S+1

1. Clasificar: Separar lo necesario de lo innecesario.

2. Ordenar: Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.

3. Limpiar: Mantener limpio e inspeccionar a través de la limpieza.

4. Estandarizar: Desarrollar métodos comunes para mantener la consistencia.

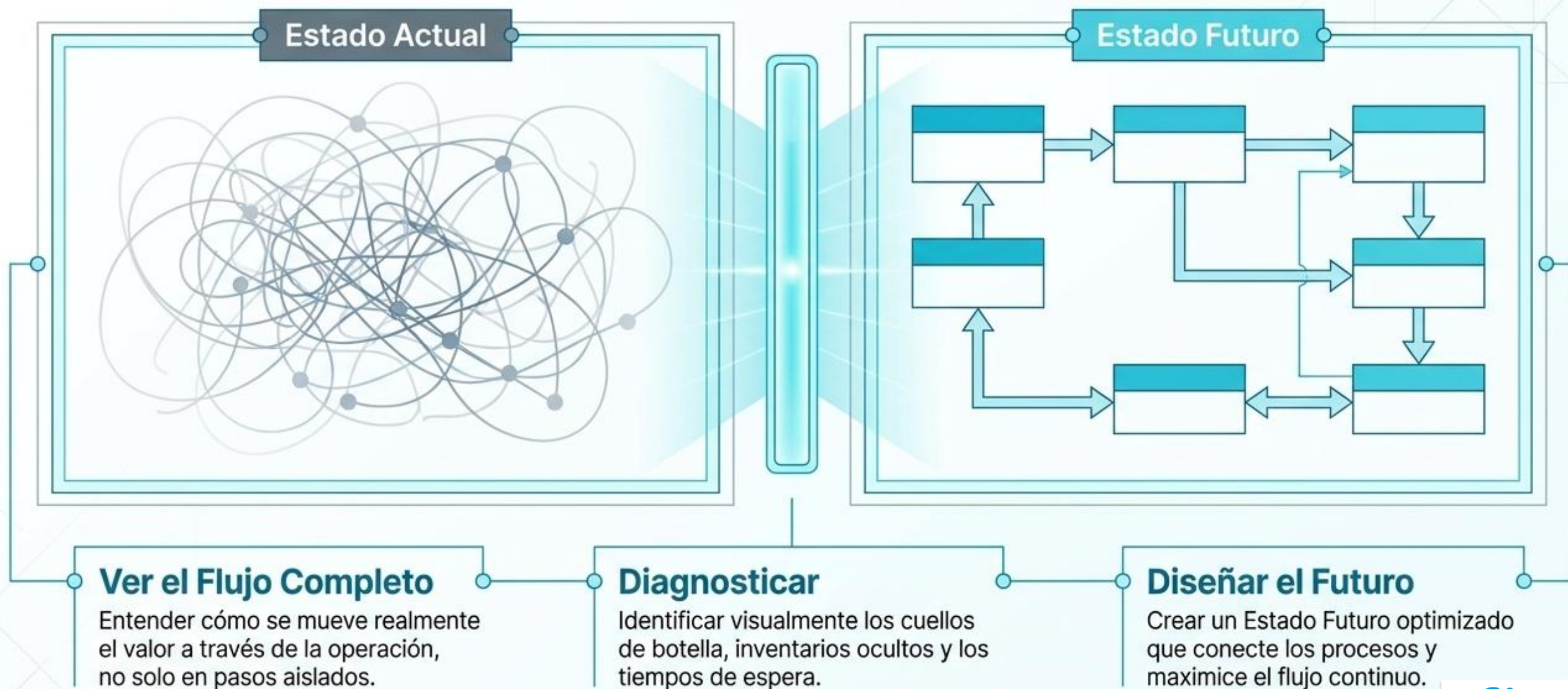
5. Mantener: Mantener los logros y formar la cultura de disciplina.

+1 Seguridad: Asegurar que la seguridad esté integrada de forma inherente en cada lugar de trabajo.



Mapeo de Flujo de Valor (VSM)

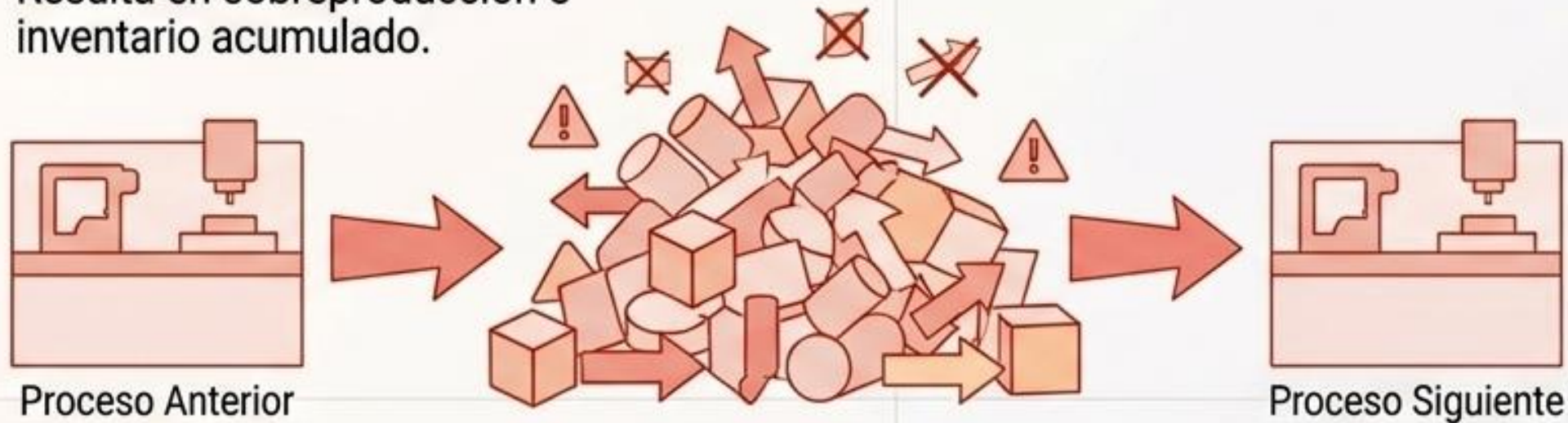
Una radiografía visual de los flujos de material e información.



Sistema Pull y el Supermercado

Empujar (Push)

Produce independientemente de la demanda. Resulta en sobreproducción e inventario acumulado.



Atributos Clave del Supermercado (POU)

- Control visual estricto y sistema FIFO.
- Reposición activada exclusivamente por el retiro del cliente.
- Lotes de tamaño definido basados en el Takt time.

Jalar (Pull)

El proceso anterior no produce hasta que el proceso siguiente lo requiere.



Kaizen: La Cultura de Mejora



El ADN del Kaizen: De la Observación a la Acción

El Diagnóstico

La Ejecución

Las 3 GEN

Genchi

Ir al piso
Ir al lugar de trabajo.

Genbutsu

Ver el objeto real
Observar la realidad del proceso.

Genjitsu

Obtener los hechos y datos precisos en tiempo real.

Acción Inmediata

Try-storming

En lugar de parálisis por análisis, Lean utiliza la experimentación física rápida. Simular, probar con cartón/cinta, ajustar de inmediato, y aprender iterando físicamente en el lugar de trabajo.



El Plano a la Acción



1. Identificar

Entrenar el ojo para ver los 8 desperdicios (TIM WOODS) tanto en la planta como en cf la oficina.



2. Eliminar

Aplicar 5S+1, crear flujo y establecer sistemas Pull y Supermercados.



3. Construir

Fomentar una cultura donde Kaizen, las 3 Gen y el Try-storming sean hábitos diarios.

“Lean no es un proyecto, es la arquitectura de nuestra cultura operativa. Identificamos el desperdicio. Lo eliminamos. Y creamos valor extraordinario.”